

RECUPERATORIO PARCIAL 1 CÁLCULO II 2024

TEORIA (34 puntos)

1. Verdadero o falso: Justificar detalladamente si es verdadero, mediante una demostración. Si es falso, exhibiendo y desarrollando un contraejemplo:

Si $f(t)$ y $g(t)$ son dos funciones vectoriales continuas en $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b [f(t) * g(t)] dt = \int_a^b f(t) dt * \int_a^b g(t) dt$$

2.
 - a. Enunciar el teorema de los multiplicadores de Lagrange para una restricción y hacer la demostración vectorial que contempla los casos R^2 y R^3
 - b. Deducir la ecuación de la recta normal a una superficie suave $z = f(x, y)$ en un punto $p_0(x_0, y_0)$ de su dominio.
3. Enunciar y demostrar la relación entre la continuidad de un campo escalar en un punto p_0 de su dominio y la diferenciabilidad del mismo en dicho punto.

PRACTICA

Ejercicio 1 (23 puntos)

Sea la función $f(x, y) = 1 - \sqrt[3]{x^2 + y^2}$. Justificar cada afirmación de manera detallada, responder:

- i. ¿Existen las derivadas direccionales en el origen en cualquier dirección de U ? En caso afirmativo, calcular su valor.
- ii. ¿Existen las derivadas parciales en el origen? En caso afirmativo calcular su valor.
- iii. ¿Qué valor toma $f_x(x, y)$ en los puntos del eje y distintos del $(0,0)$, esto es, en los puntos de la forma $(0, y)$?
- iv. ¿Son los puntos del eje y distintos del $(0,0)$ críticos de la función? ¿Por qué?
- v. Determinar rango de $f(x, y)$
- vi. A partir de los incisos anteriores, determinar y clasificar, justificadamente, los extremos de $f(x, y)$

Ejercicio 2 (23 puntos)

- i. Sea $f(x, y)$ una función diferenciable en R^2 . Su plano tangente en el punto $P_0(1,2)$ está dado por $2x + 3y + 4z = 1$. ¿Son suficientes estos datos para calcular la derivada direccional de f en P_0 en la dirección que una el punto P_0 con el punto $P_1(3,4)$? Si su respuesta es negativa, indique que datos faltan. Si su respuesta es afirmativa, calcula la derivada direccional de f en el punto P_0 en la dirección dada e interprete el resultado obtenidos en términos de la variación de la función.
- ii. Encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto $P_0(0,1,3)$ a la curva formada por la intersección de las superficies $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 20$ y $x^2 + zy^2 = 3$

Ejercicio 3 (30 puntos)

En el espacio tridimensional, una partícula se desplaza por la hélice circular:

$$r(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$$

Se pide determinar las ecuaciones de los planos osculador, rectificador y normal en el punto $P_0(0, 2, \frac{3}{2}\pi)$